

MANUAL DE UTILIZADOR

EndoInsight

Margarida Besteiro | Sara Rangel | Martim Files

Info@EndoInsight.com

221 334 445



ENDOINSIGHT

Para garantir uma utilização correta e segura do dispositivo, leia atentamente este manual antes da primeira utilização.

ÍNDICE

<i>PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA</i>	6
1.1 LIMITAÇÕES E AVISOS GERAIS	6
1.2 ALIMENTAÇÃO USB.....	7
1.3 RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO.....	7
<i>UNIDADE PRINCIPAL</i>	8
2.1 COMPONENTES DA UNIDADE	8
2.2 ACESSÓRIOS INCLUÍDOS.....	9
<i>FUNÇÕES DOS CONTROLOS</i>	10
<i>INTERFACES EXTERNAS</i>	12
4.1 COMPONENTES INTERNOS (ACESSÍVEIS PELAS ABERTURAS LATERAIS)..	13
4.2 CUIDADOS COM AS INTERFACES.....	13
<i>INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO</i>	14
5.1 LIGAÇÃO POR CABO USB	14
5.2 LIGAÇÃO À APLICAÇÃO ENDOINSIGHT	15
5.3 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS	15
<i>CONFIGURAÇÃO DO DISPOSITIVO</i>	16
6.1 DATA E HORA.....	16
6.2 ARMAZENAMENTO DE RESULTADOS.....	16
6.3 SISTEMA PNEUMÁTICO - CONTROLO DE INSUFLAÇÃO.....	16
<i>UNIDADES DE MEDIDA</i>	17
<i>GESTÃO DE UTILIZADORES</i>	19
<i>PROCEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO</i>	20
9.1 PREPARAÇÃO DO DISPOSITIVO	20
9.2 PREPARAÇÃO DO SOFTWARE	21
9.3 RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES	21

<i>FUNCIONAMENTO E OBTENÇÃO DE RESULTADOS</i>	23
10.1 CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.....	23
10.2 CICLO DE FUNCIONAMENTO.....	23
10.3 INTERRUPÇÃO DA SESSÃO	25
10.4 ARMAZENAMENTO DE DADOS.....	25
10.5 LIMITAÇÕES CONHECIDAS (VERSÃO 7.2.0)	25
<i>FUNÇÃO DE MEMÓRIA E DADOS</i>	27
11.1 CONSULTA DE DADOS	27
11.2 CONTEÚDO DO RELATÓRIO PDF	27
11.3 GESTÃO DE DADOS.....	28
11.4 EXPORTAÇÃO E PARTILHA.....	28
<i>ALARMES E NOTIFICAÇÕES</i>	29
12.1 INDICADORES DE ESTADO E ALERTAS VISUAIS	29
12.2 CONFIGURAÇÃO DOS LIMIARES	30
<i>FUNCIONALIDADES ADICIONAIS</i>	31
13.1 MÓDULO DE TREINO DE IMAGIOLOGIA.....	31
<i>MANUTENÇÃO E LIMPEZA</i>	35
14.1 LIMPEZA.....	35
14.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA (RECOMENDADA A CADA 2 SEMANAS)	36
14.3 ARMAZENAMENTO	37
<i>INSTALAÇÃO DE SOFTWARE</i>	38
15.1 REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA.....	38
15.2 INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO.....	38
15.3 PRIMEIRO ACESSO	39
<i>SÍMBOLOS E INDICAÇÕES</i>	41
16.1 SÍMBOLOS E INDICADORES DO SISTEMA	41
16.2 ABREVIATURAS	42

16.3	INDICADORES DE ESTADO DA APLICAÇÃO	42
	<i>MENSAGENS DE ERRO</i>	43
	<i>DIAGNÓSTICO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS</i>	45
	<i>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</i>	47
19.1	DESEMPENHO E SENSORES	47
19.2	CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO	48
19.3	ALIMENTAÇÃO	48
19.4	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	49
19.5	DADOS E COMUNICAÇÃO	49
	<i>CONTACTO E SUPORTE TÉCNICO</i>	51

CAPÍTULO 1

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de proceder à utilização do EndoInsight, é indispensável ler atentamente esta secção. O cumprimento rigoroso das indicações aqui presentes garante a segurança do utilizador, a integridade do equipamento e a fiabilidade dos dados recolhidos durante as sessões de treino.

 **CUIDADO:** *O EndoInsight NÃO é um dispositivo médico certificado. Destina-se exclusivamente a fins formativos em contexto académico. Os resultados obtidos não devem, em nenhuma circunstância, ser utilizados para fins de diagnóstico clínico.*

1.1 LIMITAÇÕES E AVISOS GERAIS

Restrição	Descrição
Contexto de utilização	Utilizar exclusivamente em ambiente académico, formativo ou demonstrativo. Proibido o uso em contexto clínico real.
Pacientes reais	Não utilizar o dispositivo em qualquer pessoa para fins diagnósticos ou terapêuticos.
Forças excessivas	Não aplicar forças superiores a 10 N sobre o modelo anatómico ou sensores - risco de dano permanente.
Objetos cortantes	Não introduzir objetos rígidos, cortantes ou pontiagudos na abertura frontal do simulador.
Abertura da caixa	Não abrir a caixa exterior durante o funcionamento. Desligar sempre o USB antes de intervir.
Componentes eletrónicos	Não manipular a PCB, Arduino, relé, bomba ou ligações internas com o dispositivo sob tensão.
Estado de conservação	Não utilizar o dispositivo se existirem cabos danificados, sensores soltos, tubos obstruídos ou sinais de avaria visível.

Restrição	Descrição
Superfície de apoio	Garantir que o dispositivo está sobre superfície plana, estável e seca durante a utilização.
Ligação USB	Confirmar que o cabo USB está corretamente ligado antes de abrir a aplicação.

1.2 ALIMENTAÇÃO USB

O EndoInsight é alimentado exclusivamente via cabo USB Tipo B (5 V DC). Não requer adaptador AC externo, pilhas ou qualquer outra fonte de alimentação.

- Tensão de alimentação: 5 V DC via porta USB 2.0 ou superior;
- Corrente mínima necessária: 500 mA;
- Ligar o cabo USB Tipo B à porta traseira da caixa (Arduino UNO) e ao computador;
- Não utilizar extensões USB com comprimento superior a 3 m - risco de instabilidade de comunicação;
- Em emergência, desligar o cabo USB diretamente - o relé retorna automaticamente ao estado seguro (bomba desligada).

⚠ ATENÇÃO: Cabos USB danificados ou de baixa qualidade podem causar instabilidade nas leituras dos sensores FSR. Substituir imediatamente em caso de danos visíveis.

1.3 RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Para além dos avisos de segurança, as boas práticas descritas em seguida contribuem para a longevidade do equipamento e para a consistência dos resultados obtidos entre sessões.

- Transportar o sistema desmontado e devidamente embalado - impactos podem comprometer a calibração dos sensores FSR406;
- Aplicar apenas pressão manual controlada, preferencialmente entre 1 N e 3 N, durante a palpação;
- Verificar regularmente o estado dos tubos de silicone e das válvulas anti-retorno;
- Utilizar o dispositivo numa superfície plana com pelo menos 20 cm de espaço livre em redor;
- Desligar sempre o cabo USB antes de intervir fisicamente no sistema;
- Nunca utilizar para diagnóstico clínico real ou em contexto de urgência.

CAPÍTULO 2

UNIDADE PRINCIPAL

O EndoInsight é um simulador clínico desenvolvido para apoiar o treino técnico na deteção de endometriose, combinando uma componente física sensorizada com uma aplicação digital interativa. O sistema integra hardware de aquisição de pressão, controlo pneumático e software de visualização e avaliação de desempenho em tempo real.



Figura 2.1 - Produto final EndoInsight.



Figura 2.2 - Integração dos componentes eletrónicos no modelo anatómico.

2.1 COMPONENTES DA UNIDADE

Componente	Descrição
Caixa Exterior	Estrutura em cartão reforçado com cola quente, pintada em roxo, com o logótipo "EndoInsight" em cartão e lettering a dois tons de azul; abertura frontal circular e abertura traseira para passagem do cabo USB.
Cilindro Anatómico	Estrutura em PLA amarelo (impressão 3D), com aberturas para passagem dos tubos dos balões insufláveis, simulando o canal pélvico.
Suporte do Cilindro	Suporte em PLA amarelo (impressão 3D) com aberturas para passagem dos fios dos sensores FSR406 e do tubo principal de insuflação.
Sensores FSR406 (×5)	Force Sensing Resistor da Interlink Electronics; posicionados na entrada do cilindro; gama operacional: 0,1 – 6 N.

Componente	Descrição
Arduino UNO R3	Microcontrolador responsável pela leitura dos 5 canais analógicos, controlo do relé e comunicação série USB a 9600 baud.
PCB Personalizada	Placa de circuito impresso com cinco divisores de tensão (4,7 kΩ cada), módulo relé integrado e conectores dos sensores FSR.
Bomba de Ar (DC 5 V)	Insufla os 5 balões internos para simulação de nódulos palpáveis; ativada via módulo relé por 2 segundos no início de cada sessão.
Módulo Relé (1 canal)	Garante isolamento elétrico entre o circuito de controlo (5 V do Arduino) e o circuito de potência da bomba.
Tubagem de Silicone	Diâmetro interno 3 mm / externo 5 mm; conduz o ar da bomba para os balões internos.
Válvulas Anti-retorno (×4)	Impedem o refluxo do ar e garantem a manutenção da pressão nos balões após insuflação.
Encaixes de Tubulação	Distribuidores que permitem derivar o fluxo de ar pelos diferentes tubos/balões.
Pele Sintética	Elastómero com textura e elasticidade próximas do tecido humano; fixada com película aderente e fita dupla face ao cilindro anatómico.

2.2 ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Acessório	Descrição
Cabo USB Tipo B	Alimentação (5 V DC) e comunicação série com o Arduino UNO
Aplicação EndoInsight	Aplicação desktop Python para aquisição em tempo real, treino de imagiologia e geração de relatórios PDF
Manual de Utilizador	O presente documento (MU-ENDOINSIGHT-001, v7.2.0)

CAPÍTULO 3

FUNÇÕES DOS CONTROLOS

O EndoInsight não dispõe de botões físicos na unidade de hardware. Todo o controlo do sistema é realizado exclusivamente através da aplicação desktop Python, tornando a interface de utilizador completamente dependente do software em execução no computador ligado ao dispositivo via USB.

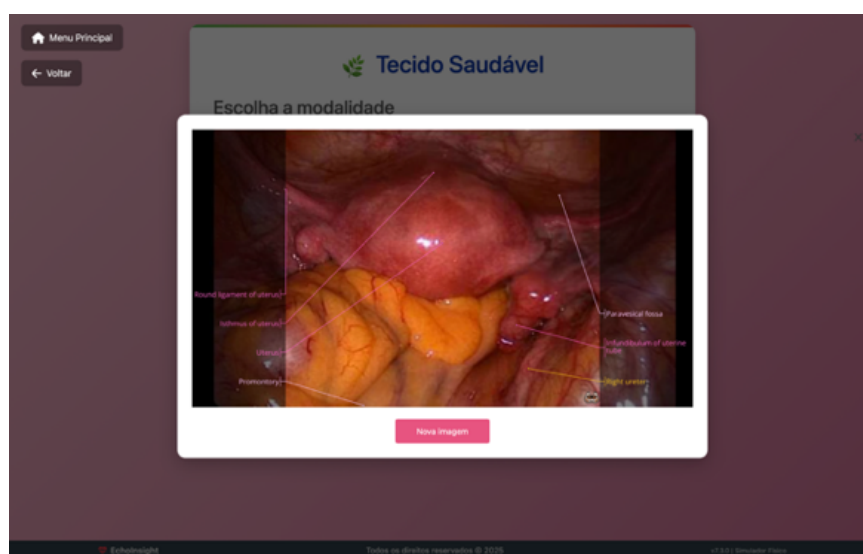


Figura 3.1 - Menu principal da aplicação EndoInsight com os modos de funcionamento disponíveis.

Controlo na Aplicação	Função
Iniciar Simulação	Inicia a sessão de palpação: ativa a bomba pneumática por 2 segundos (balões insuflam, simulando nódulos) e inicia a aquisição contínua dos 5 sensores FSR a 20 Hz.
Finalizar Simulação	Encerra a sessão: interrompe a aquisição de dados e gera automaticamente o relatório técnico em formato PDF.
Simulador Físico	Accede ao módulo de palpação bimanual com monitorização em tempo real dos cinco sensores de pressão e do estado do sistema pneumático.

Controlo na Aplicação	Função
Treino de Imagiologia	Acede ao módulo de interpretação de imagens clínicas de endometriose (Tecido Saudável, Endometriose Superficial, Endometriose Profunda), sem necessidade de hardware ligado.
Testa-me	Acede ao modo avaliativo: apresenta 10 questões com imagens clínicas reais, valida as respostas automaticamente e gera relatório PDF de desempenho.
Exportar / Gerar Relatório	Disponibiliza o relatório técnico PDF da sessão concluída para transferência.
Estado de Ligação	Indicador na interface que confirma se o Arduino está corretamente detetado e a comunicação série está ativa.

⚠ ATENÇÃO: Em caso de emergência, desligar o cabo USB diretamente - o relé retorna automaticamente ao estado HIGH (bomba desligada) por segurança, independentemente do estado da aplicação.

CAPÍTULO 4

INTERFACES EXTERNAS

O EndoInsight dispõe de um conjunto limitado de interfaces físicas externas, desenhadas de forma a simplificar a ligação ao computador e o acesso de manutenção aos componentes internos. A descrição que se segue identifica cada interface, a sua localização e a função que desempenha no funcionamento do sistema.



Figura 4.1 - Vista do simulador com abertura frontal e porta USB traseira.

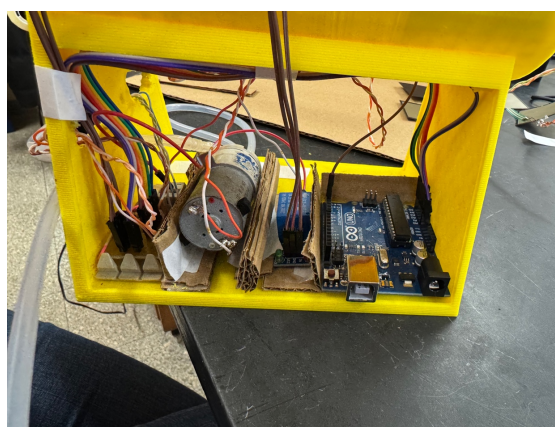


Figura 4.2 - Componentes eletrônicos internos, acessíveis pelas aberturas laterais.

Interface	Localização	Função
Porta USB Tipo B	Face posterior da caixa	Ligação ao computador para alimentação (5 V DC) e comunicação série a 9600 baud (8N1).
Abertura Frontal Circular	Face frontal	Acesso ao cilindro anatómico para palpação bimanual; permite a interação direta com os sensores FSR e os balões insufláveis.
Aberturas Laterais	Faces laterais da caixa	Acesso técnico para manutenção: permitem inspecionar e verificar os componentes internos sem desmontagem completa.

4.1 COMPONENTES INTERNOS (ACESSÍVEIS PELAS ABERTURAS LATERAIS)

O acesso aos componentes internos deve ser realizado exclusivamente com o cabo USB desligado e apenas por pessoal com conhecimentos técnicos adequados. Os componentes internos acessíveis incluem:

- Sensores FSR406 (etiquetados FSR0 a FSR4 na PCB);
- Módulo relé de 1 canal (ligado ao pino D3 do Arduino);
- PCB personalizada com cinco divisores de tensão de 4,7 k Ω ;
- Bomba pneumática DC 5 V e respetiva tubagem de silicone;
- Arduino UNO R3, com ligação USB à face posterior da caixa.

4.2 CUIDADOS COM AS INTERFACES

- Não forçar a ligação USB - verificar o alinhamento do conector antes de encaixar;
- Não obstruir as aberturas laterais durante o funcionamento - podem interferir com a ventilação passiva dos componentes;
- Confirmar que os conectores FSR estão encaixados na PCB antes de ligar o dispositivo;
- Em caso de dano visível em qualquer interface, suspender a utilização e contactar suporte técnico.

CAPÍTULO 5

INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO

O EndoInsight é entregue completamente montado e não requer montagem adicional por parte do utilizador. Esta secção descreve os procedimentos de instalação inicial e de ligação ao computador, que devem ser seguidos na ordem indicada para garantir o correto estabelecimento da comunicação série entre o hardware e a aplicação desktop.

5.1 LIGAÇÃO POR CABO USB

A alimentação elétrica e a comunicação entre o EndoInsight e o computador são asseguradas exclusivamente por um único cabo USB Tipo B. Não são necessários adaptadores de corrente adicionais.

- Tensão de alimentação: 5 V DC via porta USB 2.0 ou superior;
- Corrente mínima: 500 mA (portas USB 2.0 standard fornecem até 500 mA; USB 3.0 até 900 mA);
- Comprimento máximo recomendado do cabo: 3 m - cabos mais longos podem introduzir instabilidade.

Procedimento de ligação

1. Posicionar o simulador sobre a superfície de trabalho, com a abertura frontal acessível e a face traseira voltada para o computador.
2. Encaixar o conector USB Tipo B na porta traseira da caixa (entrada do Arduino UNO).
3. Encaixar a outra extremidade do cabo numa porta USB do computador.
4. Aguardar 3 a 5 segundos - o LED verde PWR do Arduino deverá acender, indicando que o dispositivo está a receber alimentação e pronto para comunicar.



Figura 5.1 - EndoInsight corretamente ligado ao computador via cabo USB, com a aplicação desktop em execução.

5.2 LIGAÇÃO À APLICAÇÃO ENDOINSIGHT

Após ligar fisicamente o cabo USB e confirmar o acendimento do LED PWR do Arduino, o passo seguinte consiste em abrir a aplicação EndoInsight. A sequência de inicialização deve ser respeitada rigorosamente, dado que a aplicação deteta automaticamente a porta série no momento da abertura - e apenas nesse momento.

5. Confirmar que o LED PWR do Arduino está aceso antes de abrir a aplicação.
6. Abrir a aplicação EndoInsight (ficheiro EndoInsight.exe no Windows ou EndoInsight.app no macOS).
7. Aguardar que a aplicação detete automaticamente a porta série do Arduino e apresente o indicador "Ligado" na barra de estado.
8. Caso a deteção automática não ocorra, verificar a ligação USB e reiniciar a sequência a partir do passo 1.
9. Selecionar o modo de funcionamento pretendido: Simulador Físico, Treino de Imagiologia ou Testa-me.

⚠ ATENÇÃO: O Arduino UNO deve estar ligado ANTES de abrir a aplicação. Ligar o dispositivo após a abertura da aplicação causa falha de deteção automática da porta série, que não pode ser recuperada sem reiniciar a aplicação.

5.3 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

- Não desligar o cabo USB durante uma sessão ativa - os dados em curso podem ser perdidos irrecuperadamente;
- Em caso de desligamento acidental do USB, o relé retorna ao estado HIGH (bomba desligada) por segurança;
- Terminar sempre a sessão clicando em "Finalizar Simulação" na aplicação antes de remover o cabo;
- Cabos danificados podem causar instabilidade nas leituras;
- Para sessões sucessivas, não é necessário desligar e religar o hardware entre sessões - basta reiniciar a aplicação.

CAPÍTULO 6

CONFIGURAÇÃO DO DISPOSITIVO

A aplicação EndoInsight não requer configuração de utilizador para funcionar. Os parâmetros operacionais - como os limiares de força das zonas de avaliação ou o intervalo de amostragem - encontram-se predefinidos nos valores validados durante o processo de calibração e desenvolvimento. A versão atual não expõe estes parâmetros através da interface gráfica, pelo que não existe menu de configurações acessível ao utilizador final.

6.1 DATA E HORA

A aplicação EndoInsight não incorpora relógio interno. A data e hora registadas nos relatórios PDF são obtidas automaticamente a partir do relógio do sistema operativo do computador onde a aplicação está instalada. Para garantir a correta datação dos relatórios, o utilizador deve assegurar que o relógio do computador se encontra devidamente sincronizado antes de iniciar cada sessão.

6.2 ARMAZENAMENTO DE RESULTADOS

Cada sessão de simulação física gera automaticamente um relatório PDF guardado na pasta local da aplicação. O ficheiro é identificado por um código cronológico no formato SIM-AAAA-MM-DD_HH-MM-SS. O sistema não mantém base de dados nem histórico integrado - todos os resultados são armazenados exclusivamente como ficheiros PDF independentes na pasta da aplicação.

i NOTA: Para comparar o desempenho entre sessões, recomenda-se arquivar os relatórios PDF numa pasta dedicada, com nomenclatura consistente que permita identificar o utilizador e a data da sessão.

6.3 SISTEMA PNEUMÁTICO - CONTROLO DE INSUFLAÇÃO

A bomba pneumática é ativada automaticamente pelo firmware do Arduino sempre que o utilizador clica em "Iniciar Simulação" na aplicação. A bomba permanece ativa durante 2 segundos - tempo suficiente para insuflar os cinco balões internos aos nódulos simulados - após o que desativa automaticamente. Não existe controlo manual da bomba acessível ao utilizador final através da interface gráfica.

- Duração de insuflação por sessão: 2 segundos (automático, iniciado com Iniciar Simulação)
- Após insuflação, os balões mantêm a pressão graças às válvulas anti-retorno
- Desinsuflação: gradual e natural após a sessão, por perda progressiva de ar nas válvulas
- Em caso de não insuflação após Iniciar Simulação, consultar o Capítulo 18 - Diagnóstico e Resolução de Problemas

CAPÍTULO 7

UNIDADES DE MEDIDA

O EndoInsight utiliza o Newton (N) como unidade base de medida da força de palpação. A conversão do valor bruto do ADC para Newton é realizada internamente pelo firmware do Arduino, com base na equação de calibração experimental obtida na fase de desenvolvimento. A aplicação apresenta sempre os valores já convertidos em Newton - o utilizador não tem acesso direto aos valores ADC brutos através da interface gráfica.

Equação de calibração implementada no firmware:

$$F(N) = (ADC - 87,851) / 136,49 \quad | \quad R^2 = 0,9679$$

Zonas de força e codificação por cor

Zona	Intervalo de Força	Significado Clínico	Representação no Gráfico
Insuficiente	< 1 N	Pressão insuficiente para a deteção táctil de nódulos ou alterações anatómicas.	Amarelo
Ideal	1 – 3 N	Intervalo terapêutico recomendado para palpação bimanual eficaz e segura.	Verde
Excessiva	3 – 5 N	Força acima do recomendado; pode comprometer o conforto e a precisão da avaliação.	Laranja
Crítica	> 5 N	Força criticamente excessiva; valores acima de 6 N saturam o ADC e danificam os sensores.	Vermelho

Parâmetro	Valor
Unidade principal	Newton (N)

Parâmetro	Valor
Unidade interna (ADC)	Inteiro de 0 a 1023 (conversor analógico-digital de 10 bits)
Resolução	$\approx 0,007$ N por unidade ADC
Frequência de amostragem	20 Hz (ciclo de 50 ms para os 5 sensores)
Intervalo operacional	0,1 N – 6 N por sensor
Limite de saturação	≥ 6 N $\rightarrow$ ADC fixado em 1023

CAPÍTULO 8

GESTÃO DE UTILIZADORES

A aplicação EndoInsight não dispõe de sistema de autenticação, gestão de perfis ou separação de contas de utilizador. O acesso à aplicação é imediato após a sua execução, sem necessidade de registo ou introdução de credenciais. Esta opção de design foi deliberada, tendo em vista simplificar a utilização em ambiente académico, onde múltiplos utilizadores podem aceder ao mesmo computador em contexto de sala de aula.

Dado que não existe separação de perfis, todos os relatórios PDF de sessões de diferentes utilizadores são guardados na mesma pasta local, cabendo ao utilizador ou ao docente responsável a organização e gestão desses ficheiros. Recomenda-se a adoção de uma convenção de nomenclatura consistente para facilitar a identificação dos relatórios - por exemplo, incluir o nome do utilizador e a data no título da sessão quando solicitado pela aplicação.

i NOTA: *Em contextos de avaliação formal com múltiplos utilizadores, sugere-se criar subpastas individuais por utilizador para evitar a mistura de relatórios. Os relatórios PDF podem ser movidos manualmente após cada sessão.*

CAPÍTULO 9

PROCEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO

O presente capítulo descreve, de forma sequencial e exaustiva, todas as etapas necessárias para preparar corretamente o EndoInsight antes do início de uma sessão de treino clínico. A sua leitura integral é indispensável para garantir condições estáveis de funcionamento, assegurar leituras fiáveis dos sensores FSR406 e preservar a integridade do sistema pneumático. Recomenda-se, em particular, que este procedimento seja seguido sempre que o dispositivo for utilizado pela primeira vez após um período de inatividade ou após qualquer operação de manutenção.

9.1 PREPARAÇÃO DO DISPOSITIVO

Antes de estabelecer qualquer ligação elétrica, é imprescindível proceder à verificação física dos componentes do simulador. A sequência de verificações descrita a seguir deve ser realizada com o cabo USB desligado, assegurando que nenhum componente se encontra sob tensão durante a inspeção.

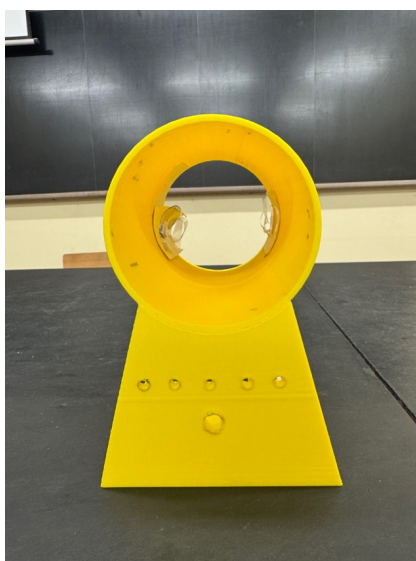


Figura 9.1 - Vista frontal do simulador EndoInsight com abertura circular de acesso ao cilindro anatómico.

Verificações obrigatórias antes de cada sessão

10. Confirmar que a pele sintética está corretamente fixada no interior do cilindro anatómico, sem dobras ou descolamentos que possam comprometer a transmissão uniforme da força aos sensores.
11. Verificar o estado das válvulas anti-retorno, assegurando que se encontram encaixadas na tubagem de silicone e que a seta indicadora aponta na direção dos balões internos. Uma válvula invertida impede a insuflação adequada.
12. Confirmar que os cinco conectores dos sensores FSR estão corretamente encaixados na PCB, verificando visualmente a ausência de conectores soltos ou desligados.

13. Inspeccionar o cabo USB quanto a dobras, torções ou sinais de dano visível.
14. Posicionar o EndoInsight sobre uma superfície plana e estável, afastado pelo menos 20 cm de outros equipamentos elétricos, com a abertura frontal circular desimpedida.
15. Verificar as condições ambientais: temperatura entre 15 °C e 35 °C; humidade relativa entre 20 % e 80 % HR.

9.2 PREPARAÇÃO DO SOFTWARE

A ligação ao software deve seguir a ordem indicada de forma rigorosa. A inversão da sequência - nomeadamente a abertura da aplicação antes da ligação do Arduino - causa falha de deteção automática da porta série.



Figura 9.2 - EndoInsight ligado ao computador e aplicação em execução, pronto para iniciar sessão.

Sequência obrigatória de inicialização

16. Ligar o cabo USB Tipo B à porta traseira do simulador e à porta USB do computador. Aguardar o acendimento do LED verde PWR do Arduino.
17. Aguardar 3 segundos após a ligação USB para garantir a estabilização elétrica dos sensores FSR durante o período de boot protegido.
18. Abrir a aplicação EndoInsight.
19. Confirmar o estado "Ligado" na barra de estado da aplicação. Em caso de "Erro de Porta", fechar a aplicação, verificar a ligação USB e reiniciar a sequência.
20. Selecionar "Simulador Físico: Treino com dispositivo real" no menu principal.
21. Clicar em "Iniciar Simulação". A bomba ativar-se-á durante 2 segundos, insuflando os balões internos.

9.3 RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Aplicar apenas pressão manual controlada (1 – 3 N) durante a palpação, de modo a permanecer no intervalo terapêutico ideal

- Verificar o estado dos balões antes de iniciar - em repouso devem estar desinsuflados; após Iniciar Simulação, deverão encher uniformemente
- Não aplicar forças superiores a 10 N - risco de dano permanente nos sensores FSR406
- Manter o dispositivo em posição horizontal durante toda a utilização
- Para obter dados de uma nova sessão, clicar em "Finalizar Simulação", fechar e reabrir a aplicação

i NOTA: Caso a aplicação apresente "Erro de Porta" de forma persistente, verificar se o driver USB CH340 ou FTDI do Arduino UNO está instalado. Consultar o Capítulo 18 para instruções detalhadas.

CAPÍTULO 10

FUNCIONAMENTO E OBTENÇÃO DE RESULTADOS

Este capítulo descreve as condições de funcionamento do EndoInsight, o ciclo operacional de uma sessão de treino físico e o processo de obtenção e armazenamento dos dados resultantes. A compreensão do funcionamento aqui descrito é fundamental para interpretar corretamente as métricas apresentadas na aplicação e para extrair o máximo valor pedagógico de cada sessão.

10.1 CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Fator	Condição Ideal	Impacto se não cumprido
Posição da pele sintética	Corretamente fixada, sem dobras	Transmissão irregular da força aos sensores FSR
Estado dos balões	Insuflados uniformemente após Iniciar Simulação	Ausência de nódulos simulados durante a palpação
Superfície de apoio	Plana e estável	Deslocamento do dispositivo durante a sessão
Temperatura	15 °C – 35 °C	Variação da resistência dos sensores FSR
Cabo USB	Sem dobras ou danos	Instabilidade ou interrupção da comunicação série
Posição do dispositivo	Horizontal, sem inclinação	Desalinhamento dos sensores relativamente às zonas de palpação

10.2 CICLO DE FUNCIONAMENTO

O ciclo de funcionamento do módulo de simulação física estrutura-se em três fases distintas: iniciação, aquisição contínua e terminação. Cada fase comporta ações específicas da aplicação e do hardware, que se descrevem seguidamente.



Figura 10.1 - Interface do Simulador Físico no estado inativo, antes de iniciar a sessão.

Fase 1 - Iniciação

Ao clicar em "Iniciar Simulação", a aplicação envia o comando de início ao Arduino via porta série. O Arduino ativa o módulo relé durante 2 segundos, alimentando a bomba pneumática que insufla os balões internos. Findo o período de insuflação, a bomba desativa-se e a aquisição contínua tem início.

Fase 2 - Aquisição Contínua

O Arduino lê sequencialmente os cinco sensores FSR a 20 Hz (ciclos de 50 ms). Os valores analógicos são convertidos internamente pelo ADC de 10 bits e transformados em Newton pela equação $F = (ADC - 87,851) / 136,49$, sendo transmitidos à aplicação via USB série a 9600 baud. A interface apresenta os valores em tempo real para cada sensor individualmente.

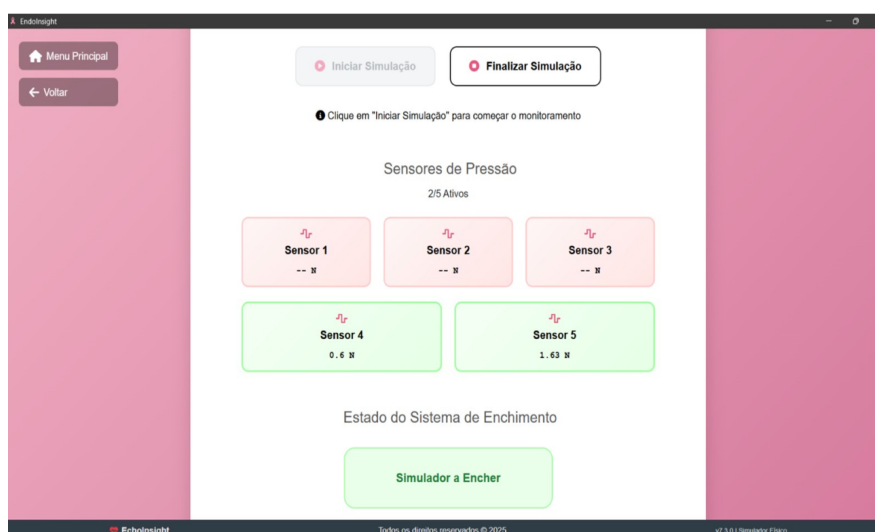


Figura 10.2 - Simulação em execução, com sensores ativos a apresentar valores de força em Newton em tempo real.

Fase 3 - Terminação e Geração de Relatório

Ao clicar em "Finalizar Simulação", a aplicação interrompe a aquisição, calcula as métricas globais de desempenho e gera automaticamente o relatório em formato PDF. É indispensável aguardar a confirmação antes de fechar a aplicação.

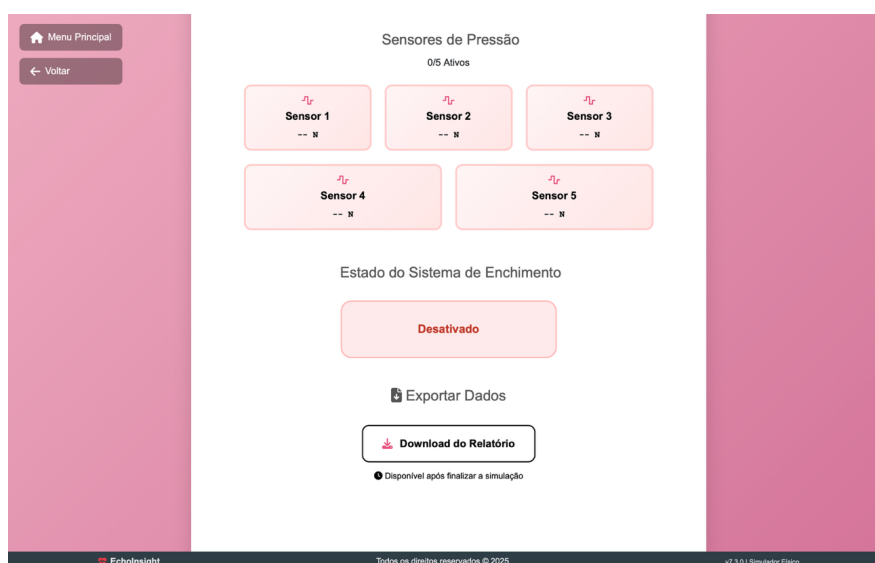


Figura 10.3 - Área de exportação, com botão de transferência do relatório técnico PDF.

10.3 INTERRUPÇÃO DA SESSÃO

Em situações de interrupção prematura, deve clicar-se em "Finalizar Simulação" antes de qualquer outra ação. Este procedimento assegura que os dados recolhidos até ao momento da interrupção sejam incluídos no relatório gerado. A remoção do cabo USB durante uma sessão ativa provoca a perda imediata dos dados em curso.

⚠ ATENÇÃO: Nunca desligar o cabo USB enquanto a sessão estiver ativa. Em caso de desligamento acidental, os dados em curso serão perdidos sem possibilidade de recuperação.

10.4 ARMAZENAMENTO DE DADOS

Os dados de cada sessão são armazenados exclusivamente no relatório PDF gerado após a sua conclusão. O relatório inclui: identificação, data/hora, duração, força máxima global, valores por sensor, percentagem de tempo em zona ideal, identificação de picos críticos e classificação de desempenho. Recomenda-se transferir o PDF para uma localização segura imediatamente após a geração.

10.5 LIMITAÇÕES CONHECIDAS (VERSÃO 7.2.0)

- O 5.º sensor (FSR4) pode apresentar instabilidade em algumas unidades, decorrente de limitações no processo de soldadura
- Para repetir uma sessão com reinicialização completa dos dados, é necessário fechar e reabrir a aplicação

- O Arduino deve estar ligado ANTES de abrir a aplicação - ligação posterior causa falha irreversível de deteção
- Forças superiores a 6 N saturam os sensores FSR, fixando o valor ADC em 1023

CAPÍTULO 11

FUNÇÃO DE MEMÓRIA E DADOS

O EndoInsight armazena automaticamente os dados de cada sessão de treino em formato PDF, gerado imediatamente após a conclusão da simulação. O protótipo atual não incorpora base de dados relacional nem sistema de armazenamento externo - o acesso aos dados é feito individualmente, por sessão, através dos ficheiros PDF disponíveis na pasta local da aplicação.

11.1 CONSULTA DE DADOS

Os relatórios PDF gerados pelo EndoInsight ficam guardados na pasta local da aplicação, identificados com um código cronológico no formato SIM-AAAA-MM-DD_HH-MM-SS. Para aceder aos dados de uma sessão anterior, localizar o ficheiro PDF correspondente no explorador de ficheiros do sistema operativo e abri-lo com qualquer leitor PDF compatível. Não existe funcionalidade de consulta integrada na interface da aplicação na versão atual.

11.2 CONTEÚDO DO RELATÓRIO PDF

Secção	Conteúdo
Introdução e Identificação	ID de sessão, data e hora, número de sensores, intervalo de amostragem e escala de medição.
Resumo do Teste	Duração, força máxima global, sensor com maior pico, média global, % tempo em zona ideal, % tempo em zona excessiva, classificação final.
Evolução Temporal	Gráfico de linha com as leituras de todos os sensores ao longo da sessão, com zonas coloridas sobrepostas.
Comparação de Picos	Gráfico de barras com os valores máximos registados por cada sensor FSR.
Estatísticas por Sensor	Tabela com máximo, médio, mínimo, desvio padrão e % tempo em zona ideal para cada FSR.
Interpretação Automática	Análise textual com identificação de episódios de sobrepressão e recomendações de melhoria.

Secção	Conteúdo
Conclusão	Classificação final: Adequado, Intermédio ou Inadequado.

EndoInsight - Simulador Físico para Auxílio da

Deteção de Endometriose

Identificação do Teste: SIM-0206-02-12, 20-09-20
Data e Hora: 12/09/2020 20:30:30

Introdução

O presente relatório apresenta a análise quantitativa do desempenho durante a simulação de palpitação gástrica assistida por sensores FSRH calibrados em Newton.

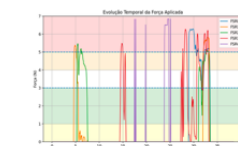
Metodologia

Número de sensores: 5
Intervalo de amostragem: 50 ms
Zona de medição: 0-1 N
0-1 N: força insuficiente
1-2 N: limite de terapêutica ideal
4-5 N: força excessiva
6-7 N: força excessivamente excessiva

Resumo do Teste

Duração total: 26 s e 4
Força máxima global: 6,84 N
Sensor com maior picos: FSR1
Média global: 0,46 N
Porcentagem zona ideal: 1,2%
Porcentagem zona excessiva: 7,4%
Desvio padrão: 0,5
Classificação final: Desempenho inadequado

Evolução Temporal da Força Aplicada



Comparação de Picos de Força



Estatísticas Detalhadas por Sensor

Sensor	Máx	Média	Mín	Desvio	% Tempo Ideal
FSR0	0,29	0,00	0,00	1,68	1,0%
FSR1	5,82	0,53	0,00	1,25	0,2%
FSR2	5,47	0,52	0,00	1,44	1,0%
FSR3	6,27	0,64	0,00	1,61	3,8%
FSR4	6,84	0,21	0,00	1,18	0,0%

Interpretação Clínica Automática

O teste demonstrou 1,2% do tempo dentro do intervalo terapêutico ideal. Foram observadas registações de sobrepalpação no FSR1 com pico máximo de 6,84 N. O gráfico sugere necessidade de melhoria no controlo da força aplicada.

Conclusão

O desempenho global encontra-se classificado como: Desempenho inadequado. Recomenda-se treino adicional para optimização do controlo da força aplicada.

Figura 11.1 - Página 1 do relatório.

Figura 11.2 - Gráficos de desempenho.

Figura 11.3 - Estatísticas e conclusão.

11.3 GESTÃO DE DADOS

Dado que a aplicação não dispõe de eliminação automática de relatórios, todos os ficheiros PDF são conservados indefinidamente na pasta local até remoção manual. Para eliminar sessões antigas, basta apagar os ficheiros PDF correspondentes através do explorador de ficheiros. Em contextos de utilização intensiva, recomenda-se a criação de subpastas por utilizador ou por data.

11.4 EXPORTAÇÃO E PARTILHA

- Formato de exportação: PDF - gerado automaticamente após cada sessão física e após cada teste de imagiologia
- O PDF pode ser partilhado por e-mail, impresso ou arquivado digitalmente
- Imprimir em A4, orientação vertical, com as margens predefinidas do leitor PDF
- Realizar cópia de segurança periódica para pasta externa - a aplicação não dispõe de recuperação de dados em caso de perda

i NOTA: O EndoInsight não transmite dados para servidores externos nem realiza qualquer comunicação de rede. Todos os dados são armazenados exclusivamente no dispositivo local.

CAPÍTULO 12

ALARMES E NOTIFICAÇÕES

O EndoInsight não incorpora alarmes sonoros na versão atual. O feedback ao utilizador é exclusivamente visual, disponibilizado através da interface gráfica da aplicação desktop. Os indicadores de estado e as zonas de cor do gráfico de força constituem os principais mecanismos de alerta, permitindo ao utilizador monitorizar o desempenho em tempo real e identificar situações que requerem atenção.

12.1 INDICADORES DE ESTADO E ALERTAS VISUAIS

Indicador / Alerta	Significado
LED PWR verde aceso (Arduino)	Dispositivo corretamente alimentado via USB e pronto para comunicar.
App - estado "Ligado"	Comunicação série ativa entre a aplicação e o Arduino - módulo físico disponível.
App - estado "Sessão Ativa"	Aquisição de dados em curso - sessão iniciada, sensores a transmitir.
App - "Relatório Gerado"	Sessão concluída com sucesso e relatório PDF disponível para transferência.
App - "Erro de Porta"	Arduino não detetado ou comunicação série interrompida - consultar Cap. 17.
Gráfico - zona amarela (< 1 N)	Força insuficiente para deteção de nódulos; aumentar a pressão de palpação.
Gráfico - zona verde ($1 - 3$ N)	Intervalo terapêutico ideal - força de palpação adequada.
Gráfico - zona laranja ($3 - 5$ N)	Força excessiva; reduzir a pressão para retornar ao intervalo ideal.
Gráfico - zona vermelha (> 5 N)	Força criticamente excessiva; risco de saturação dos sensores acima de 6 N.

12.2 CONFIGURAÇÃO DOS LIMIARES

Os limiares das zonas de força apresentados na secção anterior correspondem aos valores predefinidos validados durante o desenvolvimento. Na versão 7.2.0, estes valores não são configuráveis através da interface gráfica. Os alertas visuais estão sempre ativos durante as sessões e não podem ser desativados pelo utilizador.

i NOTA: *Caso seja necessário ajustar os limiares de força ou os critérios de classificação para contextos pedagógicos específicos, essa alteração deve ser realizada exclusivamente pela equipa técnica responsável pelo desenvolvimento, mediante edição dos parâmetros no ficheiro de configuração do firmware. O utilizador final não deve modificar ficheiros de código-fonte.*

CAPÍTULO 13

FUNCIONALIDADES ADICIONAIS

Para além do módulo de simulação física por palpação bimanual, o EndoInsight disponibiliza um módulo complementar de treino em imagiologia clínica que funciona de forma completamente independente do hardware. Este módulo pode ser utilizado sem que o Arduino esteja ligado, constituindo uma ferramenta pedagógica autónoma para o desenvolvimento de competências de interpretação diagnóstica.

13.1 MÓDULO DE TREINO DE IMAGIOLOGIA

O módulo é acessível a partir do menu principal, mediante a seleção de uma das três categorias clínicas disponíveis. Todas as imagens clínicas provêm de bases de dados públicas e de acesso aberto, organizadas em diretórios estruturados por modalidade de exame e tipologia clínica. O sistema não gera imagens artificialmente.

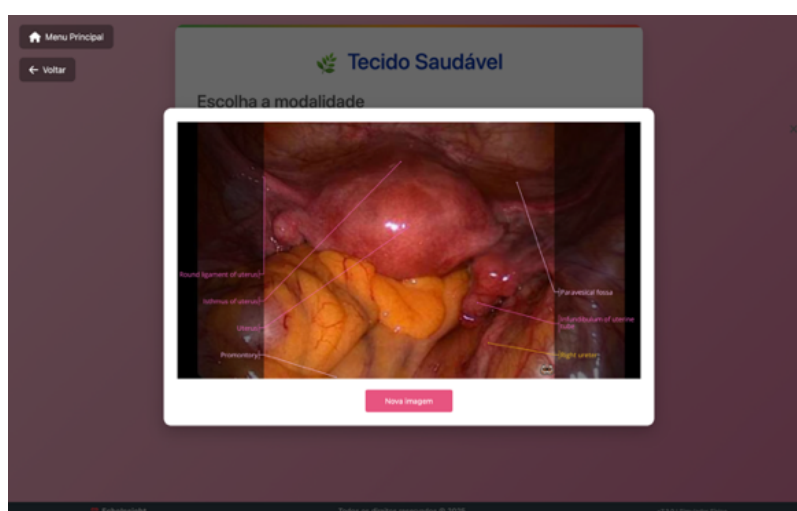


Figura 13.1 - Menu principal da aplicação, com as categorias de treino imagiológico disponíveis.

Modo de Treino	Descrição Clínica	Modalidades Disponíveis
Tecido Saudável	Imagens de anatomia pélvica feminina normal, sem lesões. Permite consolidar referências visuais antes de progredir para cenários patológicos.	Laparoscopia, MRI, Ultrassom

Modo de Treino	Descrição Clínica	Modalidades Disponíveis
Endometriose Superficial	Lesões até 5 mm de profundidade no peritoneu pélvico. Treina a identificação de alterações discretas, frequentemente difíceis de visualizar em ecografia de rotina.	Laparoscopia, MRI
Endometriose Profunda	Infiltração superior a 5 mm com espessamentos ligamentares e distorção anatómica. Cenário de maior complexidade diagnóstica.	Laparoscopia, MRI, Ultrassom



Figura 13.2 - Modo de ensino: Tecido Saudável.

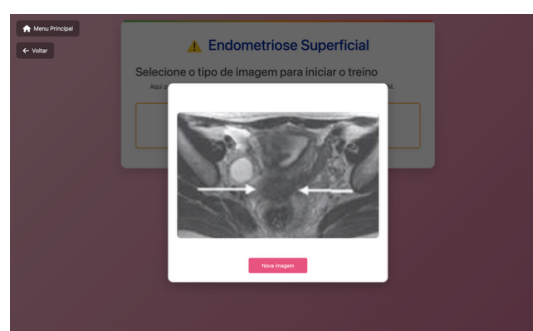


Figura 13.3 - Modo de ensino: Endometriose Superficial.

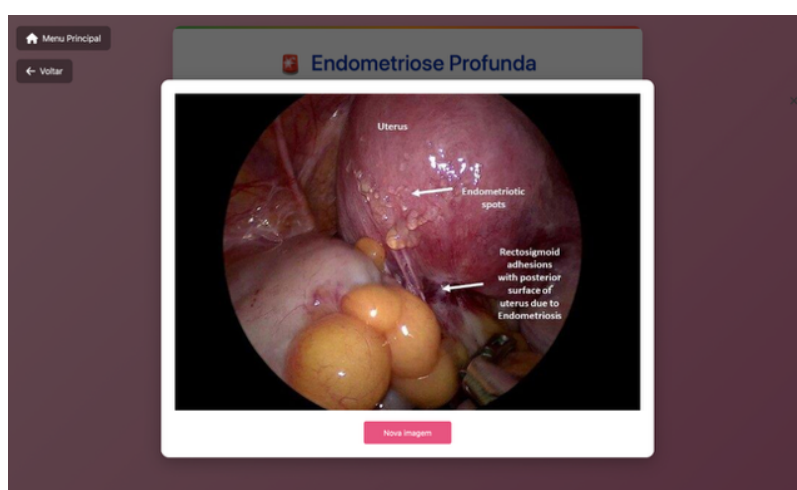


Figura 13.4 - Modo de ensino: Endometriose Profunda, com imagens de laparoscopia anotadas.

i NOTA: O módulo de ultrassom não inclui imagens de endometriose superficial, dado que esta modalidade de exame não permite o diagnóstico fiável deste tipo de lesões por limitações de resolução ecográfica.

Modo Avaliativo - Testa-me

O módulo "Testa-me" é a componente avaliativa da aplicação. O utilizador pode optar por um teste de modalidade específica (Laparoscopia, MRI ou Ultrassom) ou por um teste global que combina imagens aleatórias de diferentes modalidades, simulando condições próximas da prática real.

Cada sessão é composta por dez questões. Para cada imagem, o utilizador classifica o diagnóstico numa de três categorias: Útero Saudável, Endometriose Superficial ou Endometriose Profunda. A aplicação valida automaticamente cada resposta e apresenta o resultado imediato.

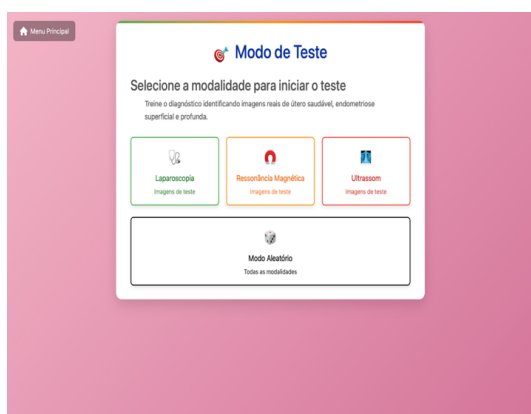


Figura 13.5 - Interface de seleção do modo de teste.

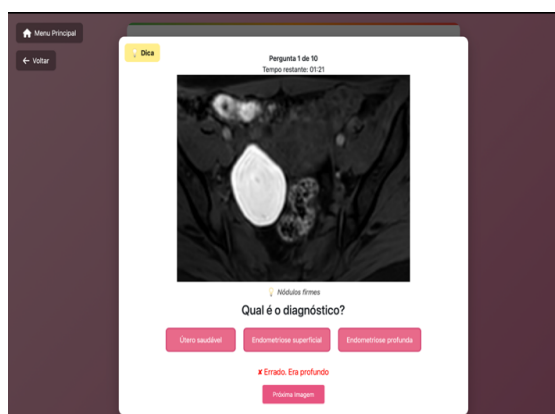


Figura 13.6 - Questão em curso com teste aleatório.

No final das dez questões é apresentado um pop-up com os resultados: pontuação, tempo total e opções para repetir, voltar ao menu ou descarregar o relatório PDF.



Figura 13.7 - Pop-up de conclusão do teste com pontuação e tempo total.

O relatório PDF gerado inclui: modalidade selecionada, data/hora, resumo de desempenho, análise por imagem, distribuição de erros por tipo, revisão clínica das categorias e conclusão automática.

i NOTA: *O módulo de imagiologia pode ser utilizado de forma autónoma, sem o Arduino ligado. Nessa situação, apenas o módulo de simulação física permanece inativo - todas as funcionalidades de treino e avaliação imagiológica mantêm-se completamente operacionais.*

CAPÍTULO 14

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A manutenção regular do EndoInsight é essencial para garantir a precisão das leituras, a integridade dos componentes pneumáticos e a durabilidade do sistema. Este capítulo descreve os procedimentos de limpeza recomendados e o programa de manutenção preventiva aconselhado.

 **CUIDADO:** Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, desligar **SEMPRE** o cabo USB e aguardar pelo menos 10 segundos. Nunca limpar o dispositivo enquanto ligado ao computador.

14.1 LIMPEZA

A limpeza deve ser realizada de forma diferenciada consoante o componente, respeitando as restrições indicadas para cada material.

Componente	Procedimento de Limpeza	Proibições
Pele sintética	Limpar suavemente com pano húmido com solução hidroalcoólica a 70%.	Não imergir. Não usar produtos abrasivos ou acetona.
Cilindro e suporte anatómico (PLA)	Pano seco. Em caso de sujidade maior, pano levemente húmido com água.	Não usar solventes, acetona ou álcool - dissolvem o PLA.
Caixa exterior (cartão)	Pano seco apenas.	Não usar líquidos - o cartão deteriora-se com humidade.
PCB, Arduino, relé e bomba	Limpeza externa apenas com trincha antiestática ou ar comprimido seco.	Nunca imergir. Não aplicar líquidos diretamente sobre componentes eletrónicos.

Componente	Procedimento de Limpeza	Proibições
Tubagem de silicone	Inspecionar visualmente; limpar exterior com pano seco.	Não dobrar em ângulos agudos. Não usar solventes.

- Secar completamente todos os componentes antes de religar o dispositivo
- Em caso de derrame sobre componentes eletrónicos, desligar o USB imediatamente e deixar secar pelo menos 24 horas antes de religar

14.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA (RECOMENDADA A CADA 2 SEMANAS)

A lista de verificação que se segue deve ser executada regularmente para garantir o funcionamento ótimo do sistema entre sessões de utilização intensiva.

Item a Verificar	Procedimento	Ação se anómalo
Pele sintética e fixação	Inspecionar visualmente a fixação com película aderente + fita dupla face. Pressionar suavemente para detetar descolamentos.	Refixar com fita dupla face nova.
Válvulas anti-retorno e tubagem	Verificar o sentido das setas nas válvulas e a ausência de fissuras, dobras ou obstruções na tubagem.	Substituir válvulas ou troços de tubagem danificados.
Sensores FSR (×5)	Com o Arduino ligado, abrir o monitor série do Arduino IDE e verificar se todos os sensores respondem a pressão suave.	Verificar conectores na PCB. Se persistir, substituir o sensor.
Cabo USB	Inspecionar visualmente dobras, torções ou danos no revestimento.	Substituir o cabo. Não utilizar cabos danificados.
Insuflação dos balões	Iniciar uma sessão de teste e verificar se os balões enchem uniformemente após o Iniciar simulação.	Verificar tubagem, encaixes e válvulas. Consultar Cap. 18.

Item a Verificar	Procedimento	Ação se anómalo
Comunicação série	Confirmar estado "Ligado" na aplicação após ligação do Arduino.	Reinstalar driver USB. Consultar Cap. 18.

14.3 ARMAZENAMENTO

- Armazenar em local seco, protegido de poeiras, vibrações e luz solar direta
- Temperatura de armazenamento: 5 °C – 40 °C; humidade relativa: 20 % – 80 % HR
- Transportar desmontado e embalado - impactos podem descalibrar os sensores FSR
- Não comprimir a caixa exterior durante o transporte - os balões internos podem ser danificados

CAPÍTULO 15

INSTALAÇÃO DE SOFTWARE

Este capítulo descreve os requisitos de sistema e o processo de instalação da aplicação desktop EndoInsight. A aplicação gere os modos de treino, apresenta feedback em tempo real durante as sessões de palpação bimanual e gera relatórios PDF automáticos de desempenho. O correto funcionamento depende do cumprimento dos requisitos mínimos indicados e da realização dos procedimentos de instalação na ordem prescrita.

15.1 REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA

Requisito	Especificação Mínima
Sistema Operativo	Windows 10 / 11 (64 bits) macOS 10.15 (Catalina) ou superior
Python	Versão 3.8 ou superior - https://www.python.org/downloads/
Dependências Python	pyserial matplotlib reportlab
Memória RAM	Mínimo 2 GB (recomendado 4 GB)
Espaço em Disco	Mínimo 200 MB para a aplicação; espaço adicional para os relatórios PDF
Resolução de Ecrã	Mínimo 1280 × 720 px
Porta USB	USB 2.0 ou superior (corrente mínima: 500 mA)
Driver USB Arduino	CH340 ou FTDI, conforme o modelo de Arduino UNO utilizado

15.2 INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO

A instalação pode ser feita por dois métodos: via executável compilado (recomendado para utilizadores finais) ou via código fonte Python (para utilizadores técnicos).

Instalação via executável (recomendada)

22. Transferir o executável correspondente ao SO - EndoInsight_Windows.zip ou EndoInsight_macOS.zip - a partir do website do projeto.
23. Extrair o conteúdo para uma pasta de destino (por exemplo, Documentos/EndoInsight).
24. Windows: executar EndoInsight.exe. Se surgir aviso SmartScreen, clicar em "Mais informações" → "Executar assim mesmo".
25. macOS: abrir EndoInsight.app. Em caso de aviso de segurança, aceder a Definições → Privacidade e Segurança → "Abrir assim mesmo".
26. Confirmar que o Arduino está ligado antes de abrir a aplicação.

Instalação via código fonte Python

27. Instalar Python 3.8+ de <https://www.python.org/downloads/> - ativar "Add Python to PATH".
28. Instalar dependências: `pip install pyserial matplotlib reportlab`
29. Instalar driver USB do Arduino (CH340 ou FTDI).
30. Extrair EndoInsightApp.zip para uma pasta de destino.
31. Executar: `python app.py`

15.3 PRIMEIRO ACESSO

Na primeira execução, a aplicação deteta automaticamente a porta série do Arduino UNO - desde que o Arduino esteja ligado antes de abrir a aplicação. A aplicação não requer registo, autenticação ou configuração inicial. O acesso é imediato, apresentando diretamente o menu principal.



```

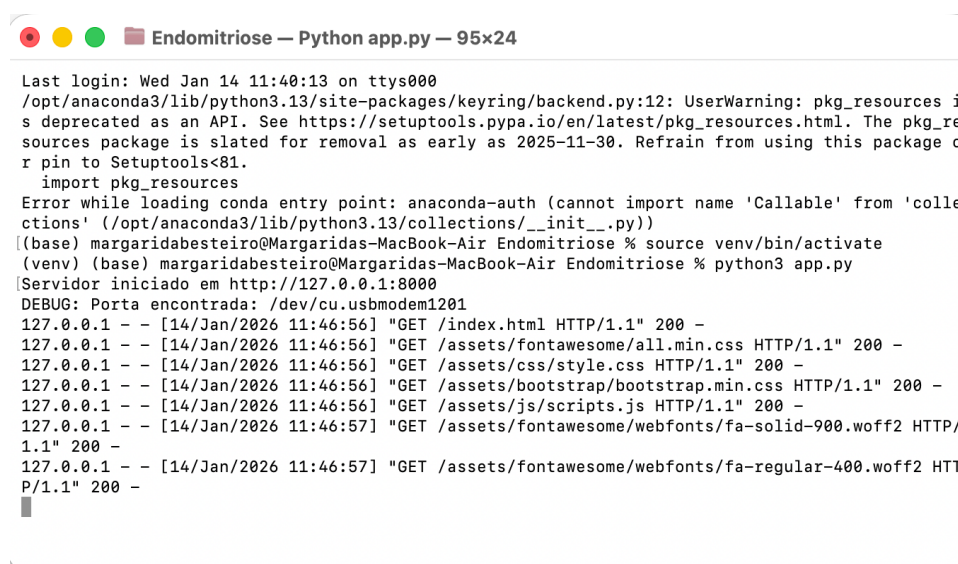
pkg_resources.html. The pkg_resources package is slated for removal as early as
2025-11-30. Refrain from using this package or pin to Setuptools<81.
import pkg_resources
Error while loading conda entry point: anaconda-auth (cannot import name 'Callable'
from 'collections' (/opt/anaconda3/lib/python3.13/collections/__init__.py))
(base) margaridabesteiro@Margaridas-MacBook-Air EndoInsightApp % source venv/bin
/activate

(venv) (base) margaridabesteiro@Margaridas-MacBook-Air EndoInsightApp % python3
app.py

Simulador não detetado. Uso da Aplicação será apenas de Imagiologia
127.0.0.1 - - [12/Feb/2026 17:26:20] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [12/Feb/2026 17:26:20] "GET /assets/css/style.css HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [12/Feb/2026 17:26:20] "GET /assets/bootstrap/bootstrap.min.css HT
TP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [12/Feb/2026 17:26:20] "GET /assets/fontawesome/all.min.css HTTP/1
.1" 200 -
127.0.0.1 - - [12/Feb/2026 17:26:20] "GET /assets/js/scripts.js HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [12/Feb/2026 17:26:20] "GET /assets/fontawesome/webfonts/fa-solid-
900.woff2 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [12/Feb/2026 17:26:20] "GET /assets/fontawesome/webfonts/fa-regula
r-400.woff2 HTTP/1.1" 200 -

```

Figura 15.2 - Terminal quando o Arduino não é detetado: aplicação opera apenas em modo de imagiologia.



```

Last login: Wed Jan 14 11:40:13 on ttys000
/opt/anaconda3/lib/python3.13/site-packages/keyring/backend.py:12: UserWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setuptools.pypa.io/en/latest/pkg_resources.html. The pkg_resources package is slated for removal as early as 2025-11-30. Refrain from using this package or pin to Setuptools<81.
  import pkg_resources
Error while loading conda entry point: anaconda-auth (cannot import name 'Callable' from 'collections' (/opt/anaconda3/lib/python3.13/collections/__init__.py))
(base) margaridabesteiro@Margaridas-MacBook-Air Endomitriose % source venv/bin/activate
(venv) (base) margaridabesteiro@Margaridas-MacBook-Air Endomitriose % python3 app.py
[Servidor iniciado em http://127.0.0.1:8000
DEBUG: Porta encontrada: /dev/cu.usbmodem1201
127.0.0.1 - - [14/Jan/2026 11:46:56] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [14/Jan/2026 11:46:56] "GET /assets/fontawesome/all.min.css HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [14/Jan/2026 11:46:56] "GET /assets/css/style.css HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [14/Jan/2026 11:46:56] "GET /assets/bootstrap/bootstrap.min.css HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [14/Jan/2026 11:46:56] "GET /assets/js/scripts.js HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [14/Jan/2026 11:46:57] "GET /assets/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [14/Jan/2026 11:46:57] "GET /assets/fontawesome/webfonts/fa-regular-400.woff2 HTTP/1.1" 200 -

```

Figura 15.3 - Terminal com Arduino corretamente detetado: comunicação série ativa e módulo físico disponível.

Conforme ilustrado nas figuras anteriores, o comportamento da aplicação difere consoante a presença ou ausência do Arduino ligado. Na ausência de ligação, a aplicação mantém-se funcional para o módulo de imagiologia, apresentando a mensagem indicativa de que o módulo físico está inativo. Quando o Arduino é identificado, o terminal confirma a deteção da porta série.

i NOTA: Em caso de atualização de versão, substituir integralmente a pasta de instalação pelos novos ficheiros. Os relatórios PDF existentes devem ser previamente movidos para localização segura para evitar eliminação accidental.

CAPÍTULO 16

SÍMBOLOS E INDICAÇÕES

16.1 SÍMBOLOS E INDICADORES DO SISTEMA

Símbolo / Indicação	Significado
FSR0 – FSR4	Identificação dos cinco sensores de força (Force Sensing Resistor); etiquetados na PCB pela ordem de ligação ao Arduino.
RELAY=0 / RELAY=1	Estado do relé: 0 = Bomba DESLIGADA; 1 = Bomba LIGADA. Transmitido via porta série em cada ciclo.
LED PWR (verde no Arduino)	Indicador de alimentação: aceso → dispositivo corretamente alimentado via USB.
Iniciar Simulação	Inicia a sessão de treino físico - ativa a bomba e começa a aquisição de dados.
Finalizar Simulação	Termina a sessão - interrompe a aquisição e gera o relatório PDF.
N (Newton)	Unidade de medida da força de palpação apresentada na interface e nos relatórios.
ADC (0 – 1023)	Valor bruto do conversor analógico-digital do Arduino; utilizado internamente antes da conversão para Newton.
SIM-AAAA-MM-DD_HH-MM-SS	Formato do identificador único de sessão, utilizado na nomenclatura dos relatórios PDF.

16.2 ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
FSR	Force Sensing Resistor - sensor de força resistivo
PCB	Printed Circuit Board - placa de circuito impresso
ADC	Analog-to-Digital Converter - conversor analógico-digital
USB	Universal Serial Bus
DC	Direct Current - corrente contínua
PDF	Portable Document Format
PLA	Polylactic Acid - polímero termoplástico utilizado na impressão 3D
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - protocolo de comunicação série
HR	Humidade Relativa

16.3 INDICADORES DE ESTADO DA APLICAÇÃO

Os indicadores de estado apresentados na barra inferior da aplicação reflectem em tempo real a condição do sistema:

- LED PWR verde aceso → Arduino alimentado e operacional
- "Ligado" → comunicação série ativa; módulo físico disponível
- "Sessão Ativa" → aquisição de dados em curso; sensores a transmitir
- "Relatório Gerado" → sessão concluída com sucesso; PDF disponível para transferência
- "Erro de Porta" → Arduino não detetado; verificar ligação USB e driver
- Zona amarela no gráfico → força < 1 N (insuficiente)
- Zona verde no gráfico → força 1 – 3 N (ideal)
- Zona laranja no gráfico → força 3 – 5 N (excessiva)
- Zona vermelha no gráfico → força > 5 N (criticamente excessiva)

CAPÍTULO 17

MENSAGENS DE ERRO

Durante o funcionamento normal do EndoInsight, a aplicação desktop pode apresentar mensagens de erro ou indicadores de estado anómalo. O presente capítulo descreve cada situação, identifica as causas mais prováveis e indica as ações corretivas a adotar. Para situações não contempladas, consultar o Capítulo 18 ou contactar o suporte técnico.

Mensagem / Indicador	Causa Mais Provável	Ação Corretiva
"Erro de Porta" ou ausência de "Ligado"	Arduino não detetado: ligado após abertura da aplicação; driver CH340/FTDI não instalado; cabo USB danificado.	1. Fechar a aplicação. 2. Verificar cabo e LED PWR. 3. Confirmar driver instalado. 4. Reabrir com Arduino já ligado.
FSR com valor fixo em 0,00 N	Sensor FSR desconectado da PCB ou falha de soldadura no conector de 2 pinos.	1. Desligar USB. 2. Reencaixar conector na PCB. 3. Religar. 4. Se persistir, substituir sensor FSR406.
FSR com valor máximo fixo (ADC 1023)	Força excessiva (> 6 N) saturou o ADC, ou curto-circuito nos terminais do sensor.	1. Reduzir a força aplicada. 2. Verificar danos físicos visíveis. 3. Se persistir sem força aplicada, substituir sensor.
Relatório PDF não gerado	Espaço em disco insuficiente; permissões de escrita insuficientes na pasta da aplicação.	1. Verificar espaço em disco (mín. 50 MB). 2. Confirmar permissões de escrita. 3. Windows: executar como Administrador.
"Sessão Ativa" sem atualização dos valores	Arduino desligado ou comunicação série interrompida durante sessão ativa.	1. Clicar "Finalizar Simulação". 2. Verificar

Mensagem / Indicador	Causa Mais Provável	Ação Corretiva
		ligação USB. 3. Fechar e reabrir a aplicação.
Bomba não ativa após "Iniciar Simulação"	Módulo relé desligado da PCB; falha no pino D3 do Arduino; cabo da bomba desligado.	1. Desligar USB. 2. Verificar ligações SIGNAL/+5V/GND do relé. 3. Verificar cabo da bomba. 4. Contactar suporte.
Balões não insuflam ou desinsuflam rapidamente	Tubagem obstruída; válvula anti-retorno invertida ou danificada; fuga nos encaixes.	1. Inspeccionar tubagem. 2. Verificar sentido das válvulas (seta → balões). 3. Verificar encaixes. 4. Substituir peças danificadas.
Aplicação fecha inesperadamente	Erro Python (versão incompatível, dependência em falta); RAM insuficiente.	1. Verificar Python ≥ 3.8 . 2. Reinstalar dependências: <code>pip install pyserial matplotlib reportlab</code> . 3. Fechar outras aplicações.

i NOTA: As mensagens de erro aqui descritas reportam-se à versão 7.2.0 da aplicação EndoInsight. Em versões posteriores, o comportamento pode divergir. Em caso de dúvida, consultar a documentação atualizada no website do projeto.

CAPÍTULO 18

DIAGNÓSTICO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Este capítulo apresenta as situações anormais mais comuns no EndoInsight, com as respetivas causas prováveis e procedimentos de resolução. Para situações não contempladas, ou caso os procedimentos indicados não resolvam o problema, contactar o suporte técnico nos contactos indicados no final deste manual.

Situação Observada	Possível Causa	Procedimento de Resolução
Dispositivo não liga (LED PWR apagado)	Cabo USB desligado, danificado ou mal encaixado; porta USB do computador sem corrente suficiente.	1. Verificar cabo USB. 2. Testar outra porta USB do computador. 3. Testar com outro cabo. 4. Usar porta USB 3.0 (até 900 mA).
Bomba não ativa após Iniciar Simulação	Módulo relé desligado; pino D3 do Arduino sem sinal HIGH; cabo de alimentação da bomba desligado.	1. Desligar USB. 2. Verificar ligações do módulo relé (SIGNAL/+5V/GND) na PCB. 3. Testar bomba com alimentação direta a 5 V.
Balões não insuflam	Tubagem obstruída; válvula anti-retorno invertida; fuga nos encaixes ou nos balões.	1. Verificar tubagem quanto a obstruções ou dobras. 2. Confirmar sentido das válvulas (seta → balões). 3. Verificar encaixes e balões.
Leituras FSR instáveis ou ruidosas	Má qualidade de soldadura na PCB; desgaste do sensor; interferência elétrica de outros equipamentos.	1. Verificar soldaduras na PCB com multímetro. 2. Afastar o dispositivo de outros equipamentos elétricos. 3. Substituir sensor FSR406 afetado.
Aplicação não deteta Arduino	Arduino ligado após abertura da app; driver USB não instalado ou incompatível.	1. Fechar aplicação. 2. Religar Arduino. 3. Reabrir aplicação. 4. Reinstalar driver CH340 ou FTDI conforme o modelo.

Situação Observada	Possível Causa	Procedimento de Resolução
Relatório PDF não gerado	Espaço em disco cheio; permissões insuficientes na pasta da aplicação.	1. Libertar espaço em disco (mín. 50 MB). 2. Verificar permissões de escrita. 3. Executar aplicação como Administrador (Windows).
FSR4 (5.º sensor) sem resposta	Limitação conhecida de algumas unidades da v1.0; possível falha de soldadura.	1. Verificar conector de 2 pinos do FSR4 na PCB. 2. Substituir sensor FSR406 etiquetado FSR4 se o conector estiver ok.
Pele sintética solta ou descolada	Degradação da fita dupla face por uso prolongado ou por exposição à humidade.	1. Remover pele sintética. 2. Limpar superfície com pano seco. 3. Reaplicar fita dupla face nova. 4. Refixar pele sintética.

i NOTA: Para qualquer problema não listado ou persistente após os procedimentos indicados, contactar o suporte técnico: endoinsight2025@gmail.com. Incluir na mensagem: versão do SO, versão da aplicação, descrição da situação e sequência de ações realizadas antes do erro.

CAPÍTULO 19

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As especificações que se seguem referem-se ao protótipo EndoInsight v7.2.0, desenvolvido no âmbito da Licenciatura em Engenharia Biomédica do ISEP em Fevereiro de 2026. Tratando-se de um protótipo académico, estas especificações podem ser revistas em versões futuras do sistema.

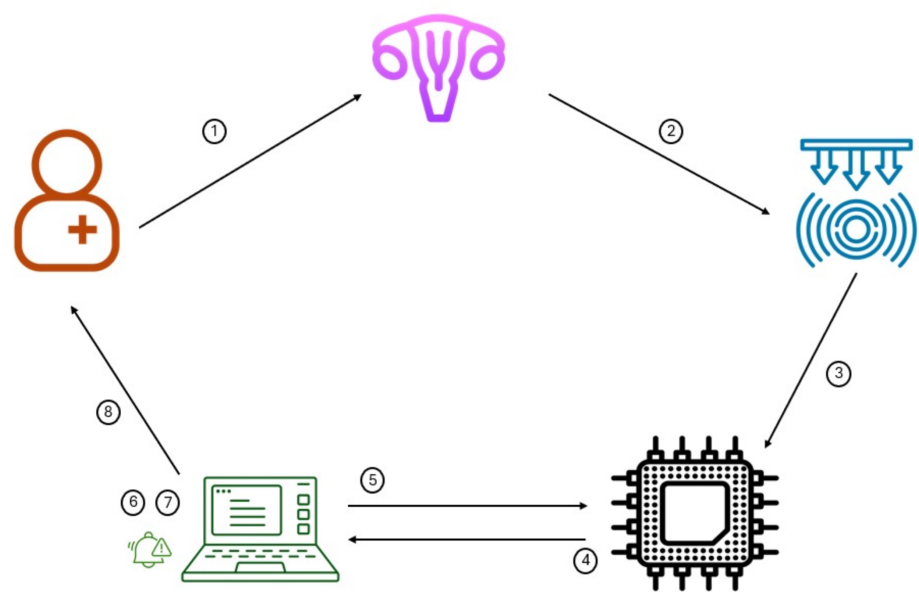


Figura 19.1 - Diagrama de blocos da arquitetura do EndoInsight: modo de simulação física (inferior) e modo de treino de imagiologia (superior).

19.1 DESEMPENHO E SENSORES

Parâmetro	Valor
Tipo de sensores	FSR406 - Force Sensing Resistor, Interlink Electronics, Série FSR 400
Número de sensores	5 (etiquetados FSR0 a FSR4 na PCB)
Variável medida	Força de palpação em Newton (N)
Intervalo de medição	0,1 N – 6 N por sensor

Parâmetro	Valor
Resolução ADC	10 bits (0 – 1023) $\approx$ 0,007 N/unidade
Equação de calibração	$F(N) = (ADC - 87,851) / 136,49 \quad \quad R^2 = 0,9679$
Frequência de amostragem	20 Hz (ciclo completo de 5 sensores: 50 ms)
Limite de saturação	ADC fixado em 1023 para forças ≥ 6 N
Divisores de tensão	$5 \times 4,7 \text{ k}\Omega$ (selecionados após calibração para maximizar gama dinâmica)
Período de estabilização (boot)	3000 ms - protegido no firmware para evitar leituras transitórias

19.2 CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

Parâmetro	Valor
Temperatura de operação	15 °C – 35 °C
Humidade de operação	20 % – 80 % HR (sem condensação)
Temperatura de armazenamento	5 °C – 40 °C
Afastamento mínimo	20 cm de outros equipamentos elétricos durante utilização
Posição de operação	Horizontal, sobre superfície plana e estável

19.3 ALIMENTAÇÃO

Parâmetro	Valor
Tipo de alimentação	USB Tipo B - 5 V DC via porta USB do computador
Tensão nominal	5 V DC

Parâmetro	Valor
Corrente mínima	500 mA (USB 2.0 standard)
Corrente recomendada	≥ 900 mA (USB 3.0, para maior estabilidade)
Baterias	Não aplicável - sem baterias internas
Autonomia	Ilimitada, dependente da disponibilidade de alimentação USB
Comprimento máximo do cabo	3 m

19.4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Parâmetro	Valor
Dimensões aproximadas	$300 \times 250 \times 200$ mm (L $\times$ P $\times$ A)
Peso	800 g – 1,2 kg
Material do invólucro	Cartão reforçado com cola quente; pintura acrílica roxa
Cilindro anatómico	PLA amarelo - impressão 3D (SolidWorks + impressora FDM)
Revestimento tátil	Pele sintética em elastómero; fixada com fita dupla face e película aderente
Sistema pneumático	Bomba DC 5 V + tubagem silicone Ø 3 mm (interno) / 5 mm (externo) + 4 válvulas anti-retorno + 5 balões insufláveis

19.5 DADOS E COMUNICAÇÃO

Parâmetro	Valor
Protocolo de comunicação	USB Série (UART) - 9600 baud, 8N1
Formato dos dados transmitidos	FSR0=valor; FSR1=valor; ... FSR4=valor; RELAY=0 1

Parâmetro	Valor
Software associado	Python 3.8+ com pyserial, matplotlib e reportlab - EndoInsight App v7.2.0
Sistemas operativos suportados	Windows 10/11 (64 bits) macOS 10.15+
Formato de exportação de dados	PDF - gerado automaticamente após cada sessão
Armazenamento	Ficheiros PDF locais - sem base de dados externa nem transmissão de rede
Comunicação de rede	Nenhuma - sistema completamente local e offline

CAPÍTULO 20

CONTACTO E SUPORTE TÉCNICO

Para questões técnicas, erros não listados no presente manual, sugestões de melhoria ou pedidos de informação sobre o EndoInsight, utilizar os contactos indicados em seguida. Ao contactar o suporte técnico, incluir sempre a versão da aplicação, o sistema operativo utilizado e uma descrição detalhada da situação reportada.

Campo	Informação
Autores e Responsáveis técnicos	Margarida Besteiro Sara Rangel Martim Files
Email de suporte	endoinsight2025@gmail.com
Telefone	221 334 445
Instituição	Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP)
Curso	Licenciatura em Engenharia Biomédica - 3.º ano, 1.º semestre
Docente responsável	Eng. Pedro Manuel Sousa Guimarães
Website do projeto	https://margaridabesteiro.github.io/EndoInsight_Web/

O EndoInsight é um protótipo académico desenvolvido no âmbito da Licenciatura em Engenharia Biomédica do ISEP.

Não é um dispositivo médico certificado. Destina-se exclusivamente a fins formativos.